uOttawa

UNIVERSITÉ D'OTTAWA · UNIVERSITY OF OTTAWA

Aide-mémoire des procédures

ORBIT NORTH ·guide de poche de l'opérateur, semaine 3

ORBIT NORTH
Été 2026

Faculté de génie · École de conception et d'innovation pédagogique en génie (ECIPG)

GNG 3100 · SYS 5186 · ORBIT NORTH · Édition 1.0 · 2026-10-28

Classification : usage interne

Aide-mémoire des procédures

Les vingt-cinq procédures que vous utiliserez le plus probablement pendant la semaine 3, au format d'une carte chacune. Les fichiers de procédure complets font foi — ces cartes sont des repères, pas des substituts.

Format des cartes : **ID · Titre · Postes responsables · Déclencheur · 3 étapes principales · Critère de sortie · Fichier**.

Référence faisant foi pour les procédures : `~/SpaceMissionSimulation/configs/eosat1/procedures/procedure_index.yaml` ainsi que les fichiers de chaque procédure dans les sous-dossiers.

Procédures LEOP

[Claude Code : produire une carte d'une page par procédure. Utiliser ce modèle :]

> **LEOP-001 · Première acquisition du signal et amorçage de l'OBC** *Postes responsables :* directeur de vol · TT&C · FDIR/Systèmes *Déclencheur :* premier passage au-dessus d'Iqaluit après expiration de la minuterie de séparation. *3 étapes principales :* (1) configurer la station sol, surveiller l'acquisition RF ; (2) vérifier la balise du chargeur d'amorçage (SID 11) ; (3) envoyer la commande OBC_BOOT_APP (S8 func_id 55). *Sortie :* logiciel applicatif en cours d'exécution, HK complète émise. *Fichier :* `procedures/leop/first_acquisition.md`

Cartes requises pour cette section : - LEOP-001 Première acquisition du signal et amorçage de l'OBC - LEOP-002 Bilan de santé initial - LEOP-006 Synchronisation temporelle - LEOP-007 Mise sous tension séquentielle

[Claude Code : inclure aussi LEOP-003 (Restitution d'orbite initiale) et LEOP-005 (Acquisition du Soleil) pour les étudiants avancés qui les atteignent pendant la simulation.]

Procédures de recette en orbite

[Claude Code : une carte par procédure listée ci-dessous, même format que les cartes LEOP.]

- COM-001 Vérification de l'EPS
- COM-002 Vérification du TCS
- COM-005 Transitions de modes SCAO
- COM-006 Vérification de la liaison TTC
- COM-007 Vérification de l'OBDH
- COM-008 Configuration de la FDIR
- COM-009 Mise sous tension de la charge utile
- COM-010 Activation du refroidisseur du FPA
- COM-011 Étalonnage de la charge utile
- COM-012 Première lumière

Procédures nominales

[Claude Code : une carte par procédure.]

- NOM-001 Ouverture de passage
- NOM-002 Séance de prise de vue
- NOM-003 Transmission des données au sol
- NOM-009 Bilan de santé de routine
- NOM-012 Passation de consignes

Procédures de contingence (les plus probables pendant la semaine 3)

[Claude Code : une carte par procédure.]

- CTG-001 Délestage sur sous-tension
- CTG-002 Reprise après anomalie SCAO
- CTG-003 Rétablissement après perte de liaison TTC
- CTG-007 Anomalie de roue de réaction
- CTG-012 Traitement d'une surintensité
- CTG-019 Absence de télémesure en début de passage

Procédures d'urgence (à lire une fois, en principe jamais déclenchées)

Simple mention — vous devez savoir qu'elles existent :

- EMG Mode survie d'urgence (`procedures/emergency/emergency_safe_mode.md`)
- EMG Perte d'attitude
- EMG Perte de communication
- EMG Redémarrage de l'OBC
- EMG Emballement thermique

Si vous êtes sur le point de recourir à l'une d'elles, **appelez d'abord le FD**. Ces procédures comportent le passage en mode survie parmi leurs étapes, et vous ne déclenchez pas le mode survie sans autorisation du FD.

Comment lire un fichier de procédure

[Claude Code : 200 mots. Les fichiers de procédure du simulateur suivent une structure constante. La présenter à partir de l'exemple `procedures/leop/first_acquisition.md` : en-tête, préconditions, étapes avec colonne des responsables, vérifications, critères de sortie, dépannage.]

Correspondance entre procédures et commandes MCS

Chaque étape de procédure qui comporte une commande indique le service PUS à utiliser (d'après `mcs/pus_services.yaml`) :

Service	Usage
S1	Vérification des télécommandes (succès / échec de la dernière commande)
S3	Configuration des données de servitude (quels SID sont émis et quand)
S5	Rapports d'événements (événements d'anomalie émis par le satellite)
S8	Gestion des fonctions (appel de fonctions du satellite, p. ex. OBC_BOOT_APP)
S9	Gestion du temps (réglage de l'heure, corrélation temporelle)
S11	Plan bord (télécommandes datées)
S15	Stockage et restitution à bord (transmission au sol de la mémoire de masse)
S17	Test de connexion (contrôle de la liaison montante-descendante)
S19	Service événement-action (déclencher une action de l'OBC sur un événement)
S20	Gestion des paramètres (lecture / écriture de paramètres de l'OBC)

Vous commandez via l'interface du MCS ; vous n'avez pas à écrire vous-même les trames PUS.

Quand vous êtes bloqué

1. Faites une pause. Utilisez une annonce : « [Poste], standby. »
2. N'envoyez aucune commande. Relisez le critère de sortie de la procédure.
3. Demandez au FD un « Hold » de 60 secondes.
4. Si le FD accepte, consignez l'attente et consultez la section du manuel relative au sous-système concerné (`configs/eosat1/manual/0*.md`).
5. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, le FD annonce *no-go* et l'équipe revient au dernier état vérifié.

Références

- Index des procédures du simulateur : `~/SpaceMissionSimulation/configs/eosat1/procedures/procedure_index.yaml`
- ECSS-E-ST-70-32C — *Test and operations procedures*
- CCSDS *Mission Operations Services Concept* (CCSDS 520.0-G) — https://public.ccsds.org/Pubs/520x0g4.pdf
- NASA *Space Flight Program and Project Management Requirements* (NPR 7120.5F)